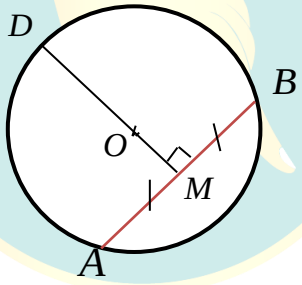
រង្វង់ និងបន្ទាត់

វត្ថុបំណង :

- បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ ។
- អនុវត្តលក្ខណៈបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ទៅនឹងជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹក្នុងរង្វង់ ។
- រកអង្កត់ផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដោយប្រើលក្ខណៈទីតាំងនៃរង្វង់ ។

១. លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ



AB ជាអង្កត់ធ្នូ
OM កែង AB ត្រង់ M
➡ នោះចំណុច M កណ្តាល AB

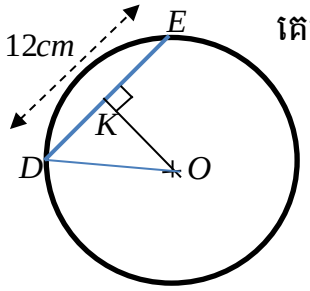
AB ជាអង្កត់ធ្នូ
$DM \perp AB$ ត្រង់កណ្តាល M
➡ នោះ DM កាត់តាមផ្ចិត O

ចាំទុក : ➡បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែងទៅនឹង អង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ
➡បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូត្រង់ចំណុចកណ្តាល ត្រូវកាត់តាមផ្ចិតរបស់រង្វង់ ។

Ex : 1/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $DE = 12cm$ ។ គេគូសបន្ទាត់ចេញពី O ទៅកែងនឹង DE ត្រង់ K ។
ក) គណនាប្រវែងKD ។
ខ) យកកាំរង្វង់មានរង្វាស់ 10cm ។ គណនាប្រវែង OK ។

ដំណោះស្រាយ

ក គណនាប្រវែង $(KD$



គេមាន DE ជាអង្កត់ផ្ចិ

$OK \perp DE$ ត្រង់ K

នោះ K កណ្តាល ED

នាំឲ្យ $KD = \frac{DE}{2} = \frac{12}{2} = 6$

ដូចនេះ $KD = 6cm$

ខ)គណនាប្រវែង KO

ΔKOD កែងត្រង់ K

គេបាន $OK^2 + KD^2 = DO^2$

$OK^2 + 6^2 = 10^2$

$OK^2 = 100 - 36$

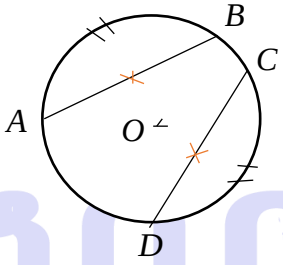
$OK^2 = 64$

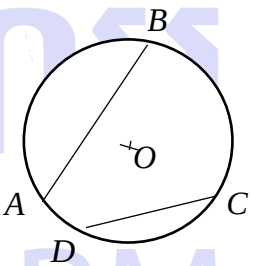
$OK = \sqrt{64} = 8cm$

១.២ ធ្នូស្មើគ្នាទិច អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

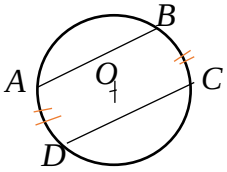
❖ **បើអង្កត់ធ្នូពីរប៉ុនគ្នា នោះធ្នូសន្ទឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូនោះក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។**

- ផ្នែកកោង AB ; DC ហៅថា " ធ្នូ "
- ផ្នែកត្រង់ AB ; DC ហៅថា " អង្កត់ធ្នូ "
- បើ $AB = AD$ នោះ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{DC}$
- បើ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{DC}$ នោះ $AB = AD$

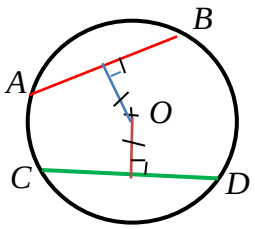




- បើ $AB > CD$ នោះ $\overset{\frown}{AB} > \overset{\frown}{DC}$
- បើ $\overset{\frown}{AB} > \overset{\frown}{DC}$ នោះ $AB > CD$
- **បើអង្កត់ធ្នូពីរមិនប៉ុនគ្នា នោះធ្នូសន្ទឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូនោះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរ ។**



- បើ $AB // CD$ នោះ $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BC}$
- បើ $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BC}$ នោះ $AB // CD$
- **បើអង្កត់ធ្នូពីរ ស្របគ្នា នោះធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូទាំងពីរមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។**



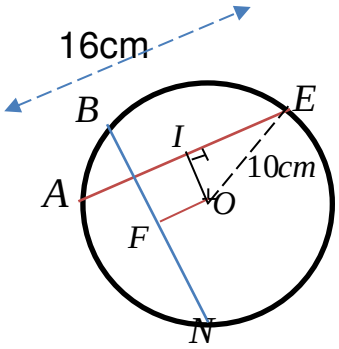
- បើ $AB = CD$ នោះ $OK = OH$
- បើ $OK = OH$ នោះ $AB = CD$

អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតរង្វង់នោះ។

Ex : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 10cm$ អង្កត់ធ្នូ $AE = BN = 16\ cm$ ។ គេយក OI និង OF ជាចម្ងាយពី O ទៅអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ ។ ចូរគណនា $OI\ ;OF$ ។

ចម្លើយ

ចូរគណនា $OI\ ;OF$



គេមាន $OI\ ;OF$ ជាចម្ងាយពីរ O ទៅអង្កត់ធ្នូ $AE\ ;BN$

នោះ $OI \perp AE\ ;\ BN \perp OF$

នាំឲ្យ $I\ ;\ F$ កណ្តាល $AE\ ;BN$

តែ $AE = BN = 12\ cm$ (សម្មតិកម្ម)

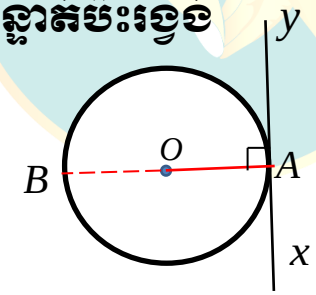
នោះ $OI = OF$ ហើយ $AI = IE = \frac{EA}{2} = \frac{BN}{2} = \frac{16}{2} = 8$

គេបាន $OI^2 + IE^2 = OE^2$

$$OI^2 + 8^2 = 10^2$$
$$OI^2 = 100 - 64$$
$$OI^2 = 36$$
$$OI = \sqrt{36} = 6cm$$

ដូចនេះ $OI = OF = 6cm$ ។

២.បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់



OA ជាកាំ ; BA ជាអង្កត់ផ្ចិត
$(xy) \perp OA$ ឬ BA ត្រង់ A
$\Rightarrow$ (xy)ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់

OA ជាកាំ ; BA ជាអង្កត់ផ្ចិត
បន្ទាត់ (xy) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A
$\Rightarrow$ $(xy) \perp OA$ ឬ BA ត្រង់ A

ជាទូទៅ : * បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចុងកាំរង្វង់ឬចុងអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់គឺជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ ។

* បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ចុងកាំ ឬចុងអង្កត់ផ្ចិត គឺជាបន្ទាត់កែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។

Ex : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 4cm$ ហើយនិងបន្ទាត់ (d) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ គេដៅចំណុច B នៅលើបន្ទាត់ (d) ដែល $AB = R$ ។

ក) ចូរគណនាប្រវែង OB ។ ខ) គណនរង្វាស់មុំនៃ ΔAOB ។

ចម្លើយ

ក ចូរគណនាប្រវែង (OB

គេមាន $OA \perp AB$ (បន្ទាត់ប៉ះ)

នោះ ΔABC កែងត្រង់ A

តាមពីតាគ័រ

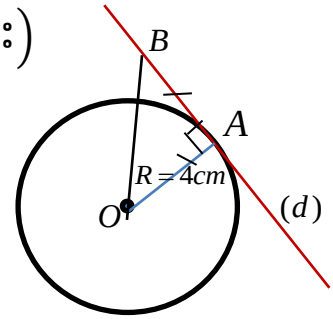
$$OB^2 = AB^2 + AO^2$$

$$OB^2 = R^2 + R^2$$

$$OB^2 = 4^2 + 4^2$$

$$OB = \sqrt{2 \times 4^2}$$

$$OB = 4\sqrt{2}\ cm$$



ខ គណនារង្វាស់មុំនៃ (ΔAOB

ΔABC កែងត្រង់ A

$OA = R$ (កាំរង្វង់)

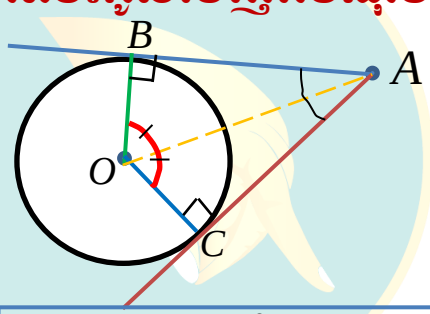
$AB = R$ (សម្មតិកម្ម)

នោះ ΔABC កែងសមបាត

នាំឲ្យ $\angle AOB = \angle ABO = 45°$

$\angle AOB = 90°$

៣.បន្ទាត់ប៉ះគូសចេញពីចំណុច១នៅក្រៅរង្វង់



AB ប៉ះរង្វង់ត្រង់ B

AC ប៉ះរង្វង់ត្រង់ C

$AB = AC$

$\angle CAO = \angle BAO$; $\angle BOA = \angle COA$

AO ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំឈម

ជាទូទៅ : តាមចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់គេ

- គូសបានបន្ទាត់ពីរដែលប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ។
- ចម្ងាយពីចំណុចក្រៅរង្វង់ទៅចំណុចប៉ះទាំងពីរកំណត់បានអង្កត់ស្មើគ្នា ។
- អង្កត់ភ្ជាប់ពីផ្ចិតរង្វង់ទៅចំណុចក្រៅរង្វង់ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ។

Ex : គេមានចំណុច K នៅក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ។ បន្ទាត់គូសចេញពី K ទៅប៉ះរង្វង់ត្រង់ M និង N គេអោយ $\angle KNM = 67°$ ។ ចូរគណនា $\angle NKM$ និង $\angle NOM$ ។

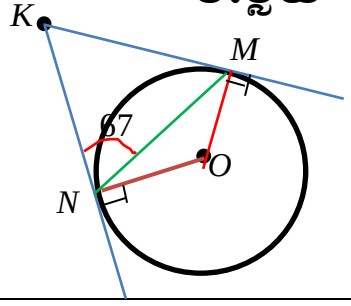
ចម្លើយ

គណនា $\angle NKM$

KM ប៉ះរង្វង់ត្រង់ M

KM ប៉ះរង្វង់ត្រង់ N

នោះ $KM = KN$



គណនា $\angle NOM$

KM ប៉ះរង្វង់ត្រង់ M

KM ប៉ះរង្វង់ត្រង់ N

នោះ $\angle OMK = 90° : \angle ONK = 90°$

នោះ ΔMKN សមបាតកំពូល K

នាំឲ្យ $\angle KMN = \angle KNM = 67°$

តែ $\angle NKM + 67° + 67° = 180°$

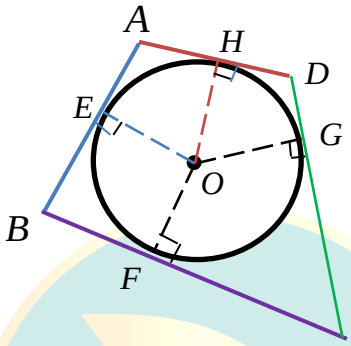
នាំឲ្យ $\angle NKM = 180° - 134°$

$\angle NKM = 46°$

តែ $\angle NOM + 90° + 46° + 90° = 360$

នាំឲ្យ $\angle NOM = 360° - 226° = 134°$

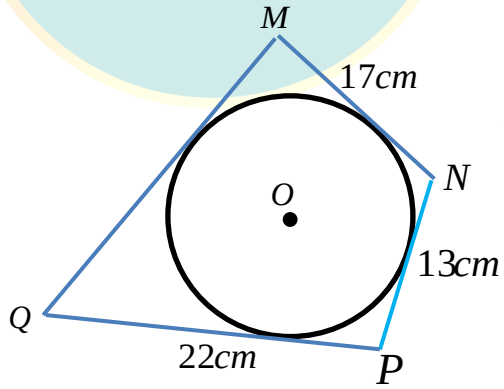
៤.អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់



ចតុកោណ$ABCD$ មានជ្រុង $AB\,;BC\,;CD\,;DA$ ប៉ះរង្វង់ $\Rightarrow AD + BC = AB + DC$

ជាទូទៅ : ចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ មានផលបូកជ្រុងឈមរបស់វាស្មើគ្នា ។

Ex : គេមានចតុកោណ $MNPQ$ ចារឹកក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ។ គេស្គាល់ $MN = 17cm\,;$ $PQ = 22cm\,; NP = 13cm$ ។ ចូរគណនាជ្រុង MQ ។



ចម្លើយ

ចូរគណនាជ្រុង MQ

ចតុកោណ $MNPQ$ ចារឹកក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O (សម្មតិកម្ម)

គេបាន $MQ + NP = MN + PQ$

$MQ = (MN + PQ) - NP$

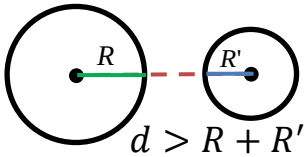
$MQ = (22 + 17) - 13$

$MQ = 39 - 13$

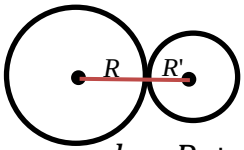
$MQ = 26\ cm$

៥.ទីតាំងនៃរង្វង់

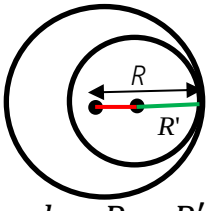
- មានរង្វង់ពីរផ្ចិត O និង O' មានកាំ R និង R' ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតរង្វង់ទាំងពីរ។
- គេបានទីទាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចតទៅ :



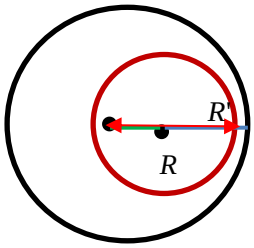
$d > R + R'$



$d = R + R'$

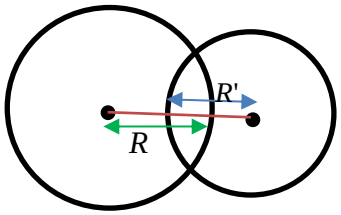


$d = R - R'$

រង្វង់គ្មានចំណុចរួម


$d < R - R'$
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម
រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ
រង្វង់ទាំងពីរជារង្វង់ប៉ះក្រៅ

រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ
រង្វង់ទាំងពីរជារង្វង់ប៉ះគ្នាក្នុង


រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

Ex : គេមានរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $6cm$ និង $4cm$ ហើយចម្ងាយរវាងផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ $OO' = 3x - 5$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយ :

ក) រង្វង់ទាំពីរប៉ះគ្នាខាងក្រៅ ។ ខ) រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។

ចម្លើយ

ក) រង្វង់ទាំពីរប៉ះគ្នាខាងក្រៅ

គេបាន $OO' = R + R'$

នោះ $3x - 5 = 6 + 4$

$3x - 5 = 10$

$3x = 15$

$x = 5$

ដូចនេះ $x = 5$

ខ) រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

គេបាន $R - R' < OO' < R + R'$

នោះ $6 - 4 < 3x - 5 < 6 + 4$

$2 < 3x - 5 < 10$

$3x - 5 > 2$; $3x - 5 < 10$

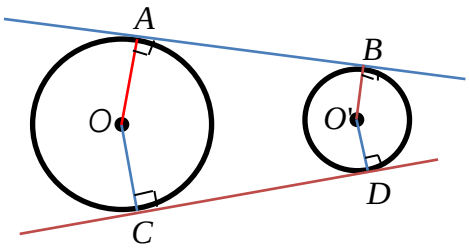
$3x > 7$; $3x < 15$

$x > 2.3$; $x < 5$

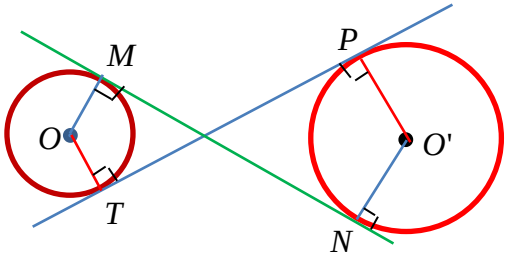
ដូចនេះ $2.3 < x < 5$ នោះ $x = 4$

៦.បន្ទាត់ប៉ះរួម

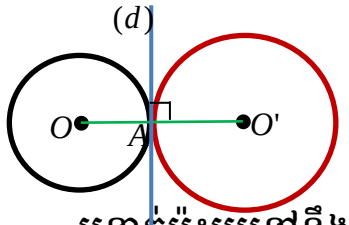
- បន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទីតាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចខាងក្រោម :



បន្ទាត់ប៉ះរួមក្រៅ
AB ; CD ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមក្រៅ

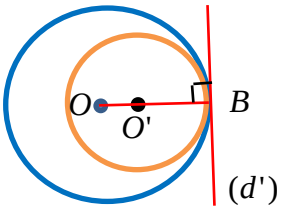


បន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុង
MN ; TP ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុង



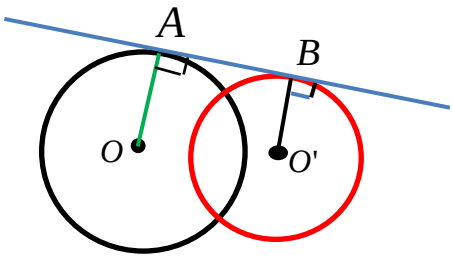
បន្ទាត់ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ប៉ះក្រៅ

បន្ទាត់ (d) ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ប៉ះរួមក្រៅត្រង់ A



បន្ទាត់ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ប៉ះរួមក្នុង

បន្ទាត់ (d')ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់

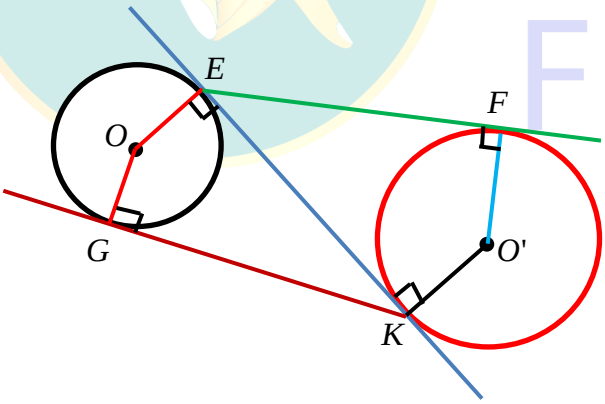


រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

បន្ទាត់ AB ប៉ះរួមទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរ

Ex : គេមាន EK ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុងទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ។ បន្ទាត់គូសចេញពី E ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ F ហើយបន្ទាត់គូសចេញពី K ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ G ។ ស្រាយថាអង្កត់ $EF = GK$ ។

ចម្លើយ



ស្រាយថាអង្កត់ $EF = GK$

ចំណុច E នៅក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O'

EF ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O'ត្រង់ F

EK ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ K

នោះ $EF = EK$

ចំណុច K នៅក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O

KG ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ G

KE ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ E

នោះ $GK = EK$

ដូចនេះ $EF = GK$ ✓

លំហាត់

1/ រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ED ត្រង់ F ។ រង្វង់មានកាំ $10cm$ ហើយយក $OF = 6cm$ ។

ក) គណនាប្រវែង ED ។

ខ) ប្រាប់ឈ្មោះ ΔAED និង ΔBED ។

2/ មានរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត MN ផ្គុំជាមួយអង្កត់ធ្នូ MP បាន $\angle NMP = 30°$.។ គេគូស OA កែងនឹង MP ត្រង់ A ហើយយក $MP = 20cm$ ។

ក) គណនាប្រវែងកាំ OM ។

ខ) ស្រាយថាអង្កត់ OA ស្របនឹង PN ។

3/ គេមានអង្កត់ធ្នូ $MN = RP$ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែល $MN = 18cm$ ។ កាំរង្វង់មានរង្វាស់ $12cm$ ។ គេគូស OT កែងនឹង MN ត្រង់ T ហើយគូស OS កែងនឹង PR ត្រង់ S ។

ក) គណនាប្រវែង OS ។

ខ) ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $MNPR$ ។

4/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 10cm$ និងអង្កត់ធ្នូ $AC = 12cm$ ។

ក) គណនាចម្ងាយពីផ្ចិតរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ AC ។

ខ) គេបន្លាយ CO កាត់រង្វង់ត្រង់ B ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

5/ គូសបន្ទាត់ (Δ) ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ D ។ ដៅចំណុច K នៅលើ (Δ) ដែល $KD = OD$ ។

ក) គណនាមុំនៃត្រីកោណ KOD ។

ខ) បន្លាយ DO ខាង O កាត់រង្វង់ត្រង់ B ។ គណនា $\angle BOK$ ។

គ) ស្រាយថា $\angle KBO = \angle OKD - \angle OKB$

6/ គូសបន្ទាត់ (d) ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ A ។ ដៅចំណុច B នៅលើ (d) ដែល $OB = 2AO$ ។

ក) គណនាមុំនៃត្រីកោណ AOB ។

ខ) បន្លាយ BO ខាង O កាត់រង្វង់ត្រង់ C ។ គណនា $\angle COA$ និងប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ AOC ។

7/ មានបន្ទាត់ (xy) ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ C ។ ដៅចំណុច P នៅលើ (xy) ដែល $PC = CO$ ។ គេអោយកាំរង្វង់ស្មើនឹង $6cm$ ។ គូស PO កាត់រង្វង់ E និង F ។

ក) គណនាប្រវែង PE និង PF ។

ខ) បន្ទាត់គូសចេញពី P ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $COAP$ ។

8/ រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត MN និងមានកាំ $8cm$ ។ គូសបន្ទាត់ (d) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ N ។ គេដៅចំណុច P នៅលើ (d) ដែល $NP = 10cm$ ។ ចូរគណនាបរិមាត្រនៃ ΔMNP ។

9/ បន្ទាត់គូសចេញពី B ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ M និង N ។ គេស្គាល់ $\angle BMN = 58°$ ។

ក) គណនា $\angle MON$ និង $\angle MOB$ ។

ខ) តើអង្កត់ BO ជាអ្វីនៃ $\angle MBN$ និង $\angle MON$?

10/ មានចំណុច A នៅក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ហើយគេគូសបន្ទាត់ទៅប៉ះរង្វង់ត្រង់ B និង C ។ គេអោយ $AB = 20cm$;

គូស AO កាត់រង្វង់ត្រង់ D ដែល $AD = 10cm$ ។

ក) ចូរគណនារង្វាស់កាំរង្វង់ ។

ខ) ស្រាយថា AO កែងទៅនឹងអង្កត់ BC ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I ។

11/ មានរង្វង់ផ្ចិត O ចារឹកក្នុងចតុកោណ $MNPQ$ ។ គេស្គាល់ជ្រុង $MP = 16.2cm$; $MQ = 13.9cm$ និង $NP = 14cm$ ។

ក) គណនារង្វាស់ជ្រុង QP ។

ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $MNPQ$ ។

12/ មាន ΔDEF សមបាតកំពូល D ចារឹកក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ។ ជ្រុង DE ; EF និង DF ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ; B និង C ។

ក) ប្រៀបធៀប BF និង BE ។

ខ) តើអង្កត់ OD ជាអ្វីនៃអង្កត់ AC ?

13/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង O' មានកាំ $R = 10cm$ និង $R' = 8cm$ ហើយគេអោយ $OO' = 3x + 2$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ x ដើម្បីអោយ ៖

ក) រង្វង់ទាំងពីរប៉ះគ្នាខាងក្រៅ ។

ខ) រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។

14/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង O' មានកាំ $R = 12$ និង $R' = 9cm$ ហើយគេអោយ $OO' = 5y - 7$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ y ដើម្បីអោយរង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។

15/ តាមចំណុច D គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ A និង B ។ គេអោយកាំរង្វង់ $8cm$ ហើយអង្កត់ $OD = 12cm$ ។

ក) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $ADBO$ ។

ខ) ស្រាយថា OD ជាកម្ពស់នៃ ΔABO និង ΔABD ។

16/ រង្វង់ផ្ចិត O និង O' មានកាំ $R = 5cm$ និង $R' = 3cm$ ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ A ។ គូសបន្ទាត់ (d) ប៉ះរង្វង់ទាំងពីរ ត្រង់ B និង C ។ គេគូស (d') កែងនឹង OO' ត្រង់ A ហើយទៅកាត់បន្ទាត់ (d) ត្រង់ E ។

ក) ប្រៀបធៀប EB និង EC ។

ខ) គណនាប្រវែង BC ។

គ) ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

17/ មានរង្វង់ផ្ចិត O ធំជាងរង្វង់ផ្ចិត O' ប៉ះក្នាខាងក្រៅត្រង់ P ។ គូស (xy) កែងនឹង OO'ត្រង់ P ហើយកាត់បន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ M ដែលប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ A និង B ។ គេអោយកាំរង្វង់ធំ $6cm$ ហើយ $OM = 8cm$ ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណ $OABO'$ ។

ខ) គណនាប្រវែង MB ។

18/ គេអោយរង្វង់ផ្ចិត O និង O'ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ C ។ បន្ទាត់ (Δ) កែងនឹង OO' ត្រង់ C ។ តាមចំណុច A នៅលើបន្ទាត់ (Δ) គូសបន្ទាត់ពីរបះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ E និង F ។

ក) ប្រៀបធៀប AF និង AE ។

ខ) ប្រៀបធៀ $\angle AEF$ និង $\angle AFE$ ។

19/ រង្វង់ផ្ចិត O ធំជាងរង្វង់ផ្ចិត O ។ ហើយប៉ះគ្នាខាងក្នុងត្រង់ E ។ គេគូស (xy) កែងនឹង OO'ត្រង់ E ។ តាមចំណុច F នៅលើបន្ទាត់ (xy) គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ G និង H ។ គេអោយ $FG = 24cm$ និង $OE = 18cm$ ។ គណនាប្រវែង OF ។

20/ មានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ AB ។ បន្ទាត់គូសកាត់តាមចំណុច O កែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូត្រង់ M ។ គេអោយ កាំរង្វង់មានរង្វាស់ $12cm$; $OM = 8cm$ ។

ក) ចូរគណនាប្រវែង AB ។

ខ) គណនាបរិមាត្រត្រីកោណ ΔAOB ។

21/ មានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ AB ។ កាំ OA ផ្គុំជាមួយអង្កត់ធ្នូ AB បានមុំ $OAB = 30°$ ហើយមុំ $AOD = 60°$ (D នៅលើ AB) ។ គេអោយ $AB = 28cm$ ។ គណនា AD ; OD និង OA ។

22/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ធ្នូ $BK = KT = 12cm$ ។ គេយក OA និង OE ជាចម្ងាយពី O ទៅអង្កត់ធ្នូទាំងពីរ ។ គេយក $OA = 4cm$ ហើយ $BK = 3x - 6$ ។

ក) គណនាប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ ។

ខ) គណនាតម្លៃ x ។

23/ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 3cm$ ហើយនិងបន្ទាត់ (xy) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ គេដៅចំណុច B នៅលើបន្ទាត់ (xy) ដែល $AB = 4cm$ ។ បន្ទាត់ OB កាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក) ចូរគណនាប្រវែង CB និង BD ។

ខ) គណនា $\angle AOD$ បើ $\angle ABO = 36°$ ។

24/ គេអោយរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 8\sqrt{2}cm$ ហើយនិងបន្ទាត់ (xy) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ គេដៅចំណុច B នៅលើបន្ទាត់ (xy) ដែល $AB = AO$ ។ បន្ទាត់ OB កាត់រង្វង់ត្រង់ K និង M ។

ក) គណនាប្រវែង KB និង KM ។

ខ) គណនា $\angle AOM$ ។

25 / មានចំណុច A នៅក្រៅរង្វង់ ។ បន្ទាត់គូសចេញពី A ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ E និង F ។ គេអោយ $AE = AF = 15cm$ ។ បន្ទាត់ AO កាត់រង្វង់ត្រង់ B ហើយកំណត់យកប្រវែង $AB = 9cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែងកាំនៃរង្វង់ ។

26 / មានចំណុច T នៅក្រៅរង្វង់ ។ បន្ទាត់គូសចេញពី T ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ A និង B ។ គេអោយ $OT = 17cm$; ហើយ $AT = 15cm$ ។ ចូរគណនា ÷

ក) ចូរគណនាអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ ។

ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $AOBT$ ។

27 / មានចំណុច M នៅក្រៅរង្វង់ ។ បន្ទាត់គូសចេញពី M ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ P និង N ។ គេអោយ $MP = 12cm$ ។ បន្ទាត់ MO កាត់រង្វង់ត្រង់ Q ។ កាំនៃរង្វង់មានរង្វាស់ 6cm ។ គណនាប្រវែង MQ ។

28 / គេមានត្រីកោណ ABC សមបាតចារឹកក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O ។ ត្រីកោណ ABC មានបាតBC

ហើយមានកំពូល A ។ ជ្រុង AB ; AC និង BC ប៉ះរង្វង់ត្រង់ D ; E និង F ។

ស្រាយថាចំណុច F កណ្តាល BC ។

29 / រង្វង់ពីរមានផ្ចិត O និង O' ហើយមានកាំ $R = 11cm$; $R' = 6cm$ ។ គេអោយ $OO' = 21cm$ ហើយ OO' កាត់រង្វង់ទាំងពីរត្រង់ A និង B ។ គណនាប្រវែង AB ។

30 / គេមានរង្វង់ពីរមានទំហំខុសគ្នាមានផ្ចិត O និង O' ប៉ះខាងក្រៅកំណត់បានចម្ងាយ $4\ cm$ ពីផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។ នៅពេលរង្វង់ប៉ះគ្នាខាងក្នុងគេបានចម្ងាយរវាងផ្ចិតរង្វង់ទាំងពីរស្មើនឹង $1cm$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់និមួយ ។ ។

. 31/ រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O ហើយមានកាំ $10cm$ និង $12cm$ ។ AB ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ធំ ហើយប៉ះទៅនឹងរង្វង់តូចត្រង់ D ។

ក) គណនាប្រវែង AB ។

ខ) គូស AO កាត់រង្វង់ធំត្រង់ C ។ គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ។

32 / បន្ទាត់គូសចេញពី A ទៅប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ B និង C ។ គេស្គាល់ $AB = 12cm$ ហើយ AO កាត់រង្វង់ត្រង់ E ដែល $AE = 6cm$ ។

ក) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OBAC$ ។

ខ) រកផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាស OBC បើ $\angle BAC = 60°$ ។

33 / គេមានរង្វង់ពីរមិនប៉ុនគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ A ។ គេគូសបន្ទាត់ xy កែងនឹង OO' ត្រង់ A ។ គេដៅចំណុច B នៅលើបន្ទាត់ xy ។ តាមចំណុច B គេគូសបន្ទាត់ទៅប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ E និង F ។ ស្រាយថាអង្កត់ $BE = BF$ ។

34 / រង្វង់ពីរផ្ចិត O និង O' ប៉ះគ្នាខាងក្នុងត្រង់ K ។ គូសបន្ទាត់ xy កែងទៅនឹង OO'ត្រង់ K ។ តាមចំណុច M នៅលើបន្ទាត់ xy គេបន្ទាត់ទៅប៉ះរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ P និង T ។ បង្ហាញថា $MP = MT$

35 / រង្វង់ផ្ចិត O និង O' ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ H ហើយមានបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹង OO'ត្រង់ H ។ បន្ទាត់ xy ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរត្រង់ M និង N ហើយកាត់បន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ A ។ ស្រាយថា A កណ្តាល MN

ចម្លើយ

1/ ក) $DE = 16cm$ ខ) ΔAED ; ΔBED សមបាត ។

2/ ក) $MO = \frac{20\sqrt{3}}{3}cm$; ខ) (ប្រើលក្ខណៈចំណុចកណ្តាលជ្រុងនៃត្រីកោណ)

3/ ក) $OS = 3\sqrt{7}cm$; ខ) $MNPR$ ព្នាយសមបាត

4/ ក) ចម្ងាយ $8cm$; ខ) ΔABC ជាត្រីកោណែង

5/ ក) $\angle KDO = 90°$; $\angle KOD = \angle DKO = 45°$; ខ) $\angle BOK = 135°$

គ) (ស្រាយតាមលក្ខណៈមុំក្រៅរបស់ត្រីកោណ)

6/ ក) $\angle BAO = 90°$; $\angle ABO = 30°$; $\angle AOB = 60°$; ខ) $\angle AOC = 120°$ និង ΔAOC សមបាត ។

7/ ក) $PE = (6\sqrt{2} - 6)cm$; $PE = (6\sqrt{2} + 6)cm$; ខ) $COAP$ ជាការេ ។

8/ $P = 46.59cm$

9/ ក) $\angle MON = 116°$; $\angle MOB = 58°$; ខ) BO ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle MBN$ និង $\angle MON$ ។

10/ ក) កាំ $R = 15cm$; ខ) (ស្រាយតាមមេដ្យាទ័រ)

11/ ក) $PQ = 11.7cm$; ខ) $P = 55.8cm$

12/ ក) $BF = BE$; ខ) OD ជាមេដ្យាទ័រនៃ AC

13/ ក) $x = \frac{16}{3}$; ខ) $0 < x < \frac{16}{3}$

14/ $2 < y < \frac{28}{5}$

15/ ក) $P = (16 + 8\sqrt{5})cm$ ខ) (ស្រាយតាមលក្ខណៈមេដ្យាទ័រ)

16/ ក) $EB = EC$; ខ) $BC = 2\sqrt{15}cm$ គ) ΔABC ជាត្រកោណកែង

17/ ក) $OABO'$ជាចតុកោណព្នាយកែង ខ) $MB = 2\sqrt{7}cm$

18/ ក) $AF = AE$ ខ) $\angle AEF = \angle AFE$ 19/ $OF = 30cm$

20/ ក) $AB = 8\sqrt{5}cm$ ខ) $P = (24 + 8\sqrt{5})cm$

21/ $AD = 14cm$; $OA = \frac{28\sqrt{3}}{3}cm$; $OD = \frac{14\sqrt{3}}{3}cm$

22/ ក) អង្កត់ផ្ចិត $4\sqrt{3}cm$ ខ) $x = 6$

23/ ក) $CB = 2cm$; $BD = 8cm$ ខ) $\angle AOD = 126°$

24/ ក) $KB = (16 - 8\sqrt{2})cm$; $KM = (16 + 8\sqrt{2})cm$ ខ) $\angle AOM = 135°$

25/ $R = 8cm$ 26/ ក) $16cm$ ខ) $P = 46cm$

27/ $MQ = 9cm$ 28/ (ជាប្រភេទលំហាត់សម្រាយបញ្ជាក់)

29/ $AB = 4cm$ 30/ $R = 2.5cm$; $R' = 1{,}5cm$

31/ ក) $AB = 4\sqrt{11}$ ខ) $P = (44 + 4\sqrt{11})cm$ 32/ ក) $P = 42cm$ ខ) $S = 85.05cm^2$

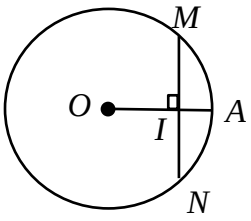
33 ; 34 ; 35 (ជាប្រភេទលំហាត់សម្រាយបញ្ជាក់)

រង្វាយតម្លៃមេរៀន៖រង្វង់និងបន្ទាត់ វិញ្ញាសា៖គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី៩ ឈ្មោះ៖.....

I.ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ខាងមុខចម្លើយត្រូវ

1/ រង្វង់ផ្ចិត 0 កាំ $R = 6cm$ ។ អង្កត់ធ្នូ $MN = 8cm$ កែងនឹងកាំ OA ត្រង់ I ។ គណនា OI ។



☐ក. $OI = 4cm$

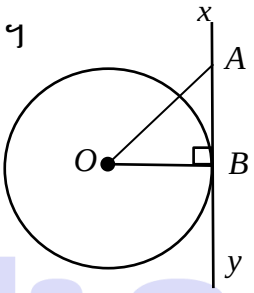
☐ខ. $OI = 2cm$

☐គ. $OI = 2\sqrt{5}cm$

☐ឃ. $OI = 3\sqrt{2}cm$

2/ បន្ទាត់ (xy) ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ B ហើយចំណុច A នៅលើបន្ទាត់ (xy) ដែល $OB = AB$ ។

គណនាបរិមាត្រ ΔAOB បើកាំរង្វង់ស្មើ $6cm$ ។ $\sqrt{2} = 1.41$ ។



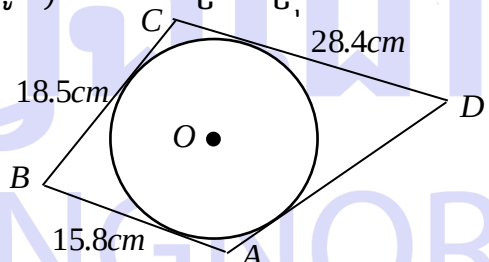
☐ក. P = 20.46cm

☐ខ. $P = 18.5cm$

☐គ. $P = 12cm$

☐ឃ. $P = 24cm$

3/ មានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្រៅរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូប) ។ គណនាប្រវែងជ្រុង AD ។



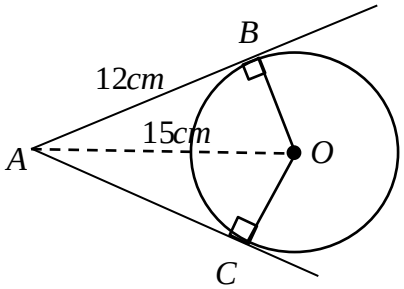
☐ក. $AD = 34.3cm$

☐ខ. $AD = 46.9cm$

☐គ. $AD = 25.7cm$

☐ឃ. $AD = 24.3cm$

4/ គេមានបន្ទាត់ AB និង AC ប៉ះទៅរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូប) ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABOC$ ។



☐ក. $S = 180cm^2$

☐ខ. $S = 108cm^2$

☐គ. $S = 90\ cm^2$

☐ឃ. $S = 57\ cm^2$

II.ចូរជ្រើសរើសចម្លើយ ខុស , ត្រូវ

ខ្លឹមសារ	ត្រូវ	ខុស
1. រង្វង់ពីរប៉ះគ្នាខាងក្រៅកាលណា $d = R + R'$ ។		
2. បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់គឺជាបន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងកាំរង្វង់ ឬអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ ។		
3. ចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ មានជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណប៉ះរង្វង់ ។		
4. អង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាកំណត់បានធ្នូសន្ទឹងប៉ុនគ្នា ។		
5 . បន្ទាត់ប៉ះរួមក្នុង គឺឋិតនៅតែម្ខាងនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។		

II.លំហាត់អនុវត្តន៍

1/ មានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $OM = 8cm$ ។ គេគូសបន្ទាត់ (Δ) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ M ។ បន្ទាត់គូសចេញពី O ផ្គុំជាមួយកាំ OM បានមុំ $60°$ ។ បន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ A និងកាត់បន្ទាត់ (Δ) ត្រង់ B ។

ក) គណនាជ្រុង MB និង OB ។

ខ) ប្រាប់ប្រភេទ ΔAOM ។

2/ មានរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ប៉ះគ្នាខាងក្រៅត្រង់ A ។ គេគូសបន្ទាត់ (Δ) កែងនឹង OO'ត្រង់ A ។ តាមចំណុច B នៅលើបន្ទាត់ (Δ) គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ទាំពីរត្រង់ P និង N ។

ក) ចូរប្រៀបធៀប BP និង PN ។

ខ) យកកាំរង្វង់ $4cm$, $6cm$ និង $AB = 8cm$ ។ គណនាបរិមាត្រ $\Delta OBO'$ ។

ហ្វីងណម
FINGNORM

ចម្លើយ

I.ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ខាមុខចម្លើយត្រូវ

1) ☐ គ. $OI = 2\sqrt{5}cm$ 2) ☐ ក. P = 20.46cm 3) ☐ គ. $AD = 25.7cm$

4) ☐ ខ. $S = 108cm^2$

II.ចូរជ្រើសរើសចម្លើយ ខុស , ត្រូវ

1) ⟶ ត្រូវ 2) ⟶ ខុស 3) ⟶ ត្រូវ

4) ⟶ ខុស 5) ⟶ ខុស

II.លំហាត់អនុវត្តន៍

1) ក. $MB = 8\sqrt{3}cm$ $OB = 16cm$ ខ) ΔAOM ជាត្រីកោណសម័ង្ស

2) ក. $BP = BN$ ខ) $P = 28.94cm$

ហ្វីងណម
FINGNORM